

Lernzettel – Kreisprozesse

Physik · Klasse 9/10 · Gymnasium

Wärmekraftmaschine – Energie umwandeln

- **Wärmekraftmaschine:** wandelt zugeführte Wärme teilweise in nutzbare Arbeit um (z. B. Auto-, Dampfkraftwerksmaschine).
- Sie nimmt aus einem **heißen Reservoir** die Wärme Q_{zu} auf, gibt die Arbeit W_{nutz} ab und führt die **Abwärme** Q_{ab} an ein kaltes Reservoir (Umgebung) ab.

Merke: Energiebilanz: $Q_{zu} = W_{nutz} + Q_{ab}$. Es bleibt IMMER eine Abwärme übrig – η ist nie 100 %.

Wirkungsgrad

- Der **Wirkungsgrad** η gibt an, welcher Anteil der zugeführten Energie als Nutzen herauskommt.

$$\text{Wirkungsgrad: } \eta = \frac{|W_{nutz}|}{Q_{zu}}$$

- In Prozent: η -Wert $\cdot 100\%$. Beispiel: $\eta = \frac{750\text{ J}}{2500\text{ J}} = 0,30 = 30\%$.

Merke: Je größer η , desto besser wird die Energie genutzt und desto weniger Abwärme entsteht.

Energieentwertung

- **Energieerhaltung:** Energie geht nie verloren, sie wird nur umgewandelt.
- **Energieentwertung:** Bei jeder Umwandlung wird ein Teil zu innerer Energie (Wärme), die sich in der Umgebung verteilt und kaum noch nutzbar ist.

Merke: Energie wird **entwertet**, nicht **vernichtet**. „Verlust“ heißt: in Abwärme umgewandelt.

Viertaktmotor (Otto / Diesel)

Die vier Takte:

1. **Ansaugen:** Einlassventil offen, Kolben nach unten – Gemisch (Otto) bzw. Luft (Diesel) wird angesaugt.
2. **Verdichten:** beide Ventile zu, Kolben nach oben – das Gas wird verdichtet und heiß.
3. **Arbeiten:** Zündung/Verbrennung, hoher Druck treibt den Kolben nach unten – hier wird **Arbeit abgegeben**.
4. **Ausstoßen:** Auslassventil offen, Kolben nach oben – die Abgase werden ausgestoßen.

- **Otto:** Zündung durch Zündkerze, saugt Gemisch an. **Diesel:** Selbstzündung in heißer, verdichteter Luft, Kraftstoff wird eingespritzt.

Dampfkraftwerk

- Energiekette: **chem. Energie** (Brennstoff) → **innere Energie** (Dampf im Kessel) → **Bewegungsenergie** (Turbine) → **el. Energie** (Generator).
- Der **Kondensator** kühlt den Abdampf zu Wasser; die Pumpe fördert es zurück zum Kessel (geschlossener Kreislauf). Dabei entsteht Abwärme.

p-V-Diagramm (qualitativ)

- Ein **Kreisprozess** ist eine geschlossene Kurve: der Arbeitsstoff kehrt zum Ausgangszustand zurück und wiederholt den Vorgang.

Merke: Die **eingeschlossene Fläche** entspricht der je Umlauf gewonnenen Arbeit. Umlauf im Uhrzeigersinn = Arbeit wird abgegeben.

- Senkrechte Linie: Volumen fest, Druck ändert sich (Erwärmen/Abkühlen). Waagerechte Linie: Druck fest, Volumen ändert sich (Ausdehnen/Zusammendrücken).

Wärmepumpe & Kühlschrank

- Umgekehrte Wärmekraftmaschine: mit zugeführter Arbeit W_{el} wird Wärme von kalt nach warm gepumpt.

Merke: Energiebilanz: $Q_{ab} = Q_{zu} + W_{el}$. Die Heizwärme ist größer als der Stromverbrauch (die Differenz kommt aus der Umgebung).

- **Leistungszahl:** $\varepsilon = \frac{Q_{ab}}{W_{el}}$ (z. B. $\varepsilon = 3,5$: aus 1 kWh Strom werden 3,5 kWh Heizwärme).

Zugeführte Wärme berechnen

Wärmemenge: $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$

- Wasser: $c = 4,19 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$. ΔT ist die Temperaturänderung (in K = °C-Differenz).

Beispiel - Wasser erwärmen:

$$m = 2,0 \text{ kg} , \text{ von } 20 \text{ } ^\circ\text{C} \text{ auf } 70 \text{ } ^\circ\text{C} \Rightarrow \Delta T = 50 \text{ K}$$

$$Q = 4,19 \cdot 2,0 \cdot 50 \text{ kJ} = 419 \text{ kJ}$$